

Roll No

EX-603 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, May 2022

Grading System (GS)**Utilization of Electrical Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the english version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the working of fluorescent lamps with the help of circuit diagram, explain function of each part. 7
सर्किट आरेख की मदद से फ्लोरोसेंट लैंप के काम का वर्णन करें, प्रत्येक भाग के कार्य की व्याख्या करें।
- b) Derive the relation between plane angle and solid angle. 4
प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच रिलेशन को व्युत्पन्न करें।
- c) Explain the laws of illumination. 3
रोशनी के नियमों की व्याख्या करें।

2. a) List the types of lighting schemes. Explain the factors to be considered for designing the lighting scheme. 7
प्रकाश योजना के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। प्रकाश योजना को डिजाइन करने के लिए कारकों पर विचार करें।
- b) List the advantages of electric heating, explain lossless type or high frequency induction furnace. 7
इलेक्ट्रिक हीटिंग के फायदों को सूचीबद्ध करें, निर्दोष प्रकार या उच्च आवृत्ति प्रेरण की व्याख्या करें।
3. a) Give the induction heating operating principle and the application and with their limitation. 7
प्रेरण हीटिंग ऑपरेटिंग सिद्धांत और आवेदन दें उनकी सीमा के साथ।
- b) Explain the basic principle of electrolysis. What is electroplating and what for it is done? 7
इलेक्ट्रोलिसिस के मूल सिद्धांत की व्याख्या करें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और इसके लिए क्या किया जाता है?
4. a) Explain in brief Arc welding and resistance welding. 7
संक्षिप्त आर्क वेल्डिंग और प्रतिरोध वेल्डिंग के बारे में बताइए।
- b) Explain electron beam welding method. 7
इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग विधि की व्याख्या करें।
5. a) Draw the general speed time curve of train running on main line and explain. 7
मुख्य लाइन पर चलने वाली ट्रेन की सामान्य गति time वक्र ड्रा करें और समझाइए।
- b) Explain dead weight, acceleration weight and train resistance referred to traction. 7
ट्रेक्शन के संदर्भ में डेड वेट, एक्सेलरेशन वेट और ट्रेन रेसिस्टेंस के बारे में बताइए।

6. a) Explain the factors affecting specific energy consumption. 7

विशिष्ट ऊर्जा खपत को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें।

- b). Explain the calculation of electrical loads for air condition. 7

एयर कंडीशन के लिए विद्युत भारों की गणना के बारे में बताइए।

7. a) What are the advantages of electric drive over all other drives? Explain in brief the selection of motor drive for particular application. 7

अन्य सभी ड्राइव्स पर इलेक्ट्रिक ड्राइव के क्या फायदे हैं? विशेष आवेदन के लिए मोटर ड्राइव के चयन के बारे में संक्षेप में बताइए।

- b) Differentiate between group drive and individual drive. 7

समूह ड्राइव और व्यक्तिगत ड्राइव के बीच अंतर लिखें।

8. a) Write a short note on hybrid vehicles. 7

हाइब्रिड वाहनों पर एक छोटा नोट लिखें।

- b) What type of transmission system is used in electrical vehicle? 7

विद्युत वाहन में किस प्रकार की संचरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, लिखें।
